Estacion de Monitoreo de Suelo

Manual de Uso en Terreno

Proyecto SUELO_EC_T_HX2

Este equipo mide condiciones del suelo y del ambiente, guarda los datos en una tarjeta SD y los envia automaticamente por red celular cuando hay cobertura.

El sistema esta pensado para operar de forma autonoma en terreno, con ciclos de medicion y suspension para reducir el consumo de energia.

1. Que mide la estacion

La estacion registra automaticamente:

- Temperatura del aire
- Humedad del aire
- Temperatura del suelo
- Humedad del suelo
- Conductividad electrica del suelo
- Nivel de senal celular
- Voltaje de bateria

Si no hay cobertura celular, los datos no se pierden: quedan almacenados localmente y se envian cuando la comunicacion se recupera.

2. Antes de instalar en terreno

Verifique siempre lo siguiente:

- La tarjeta SD esta insertada y operativa
- La SIM tiene plan de datos activo
- La bateria esta conectada o cargada
- Los sensores estan conectados
- La antena celular esta conectada

Si falta cualquiera de estos elementos, el sistema puede medir parcialmente o dejar de transmitir.

3. Funcionamiento normal

En operacion normal, el equipo:

1. Despierta automaticamente
2. Lee los sensores
3. Guarda la medicion en la SD
4. Intenta transmitir los datos

5. Apaga perifericos y entra en suspension

Este ciclo se repite cada **30 minutos**.

No requiere intervencion humana durante la operacion normal.

4. Indicadores luminosos

Las luces del equipo permiten diagnosticar rapidamente el estado de la estacion en terreno.

Luz verde

Indica:

- Medicion correcta
- Guardado correcto en la tarjeta SD
- Fin exitoso del ciclo de operacion

Si aparece de forma periodica, el equipo esta funcionando correctamente.

Luz amarilla

Indica:

- Transmision de datos en curso
- Modo burst activo
- Equipo ocupado en una tarea de mayor duracion

Si aparece durante algunos segundos, es normal.

Luz roja

Indica una condicion de error, normalmente asociada a almacenamiento o comunicacion.

Si aparece de forma persistente, revisar:

- Tarjeta SD
- Senal celular
- Alimentacion del equipo
- Estado general de conexiones

5. Que pasa si no hay senal celular

No es una falla critica.

En esa condicion, el equipo:

- Guarda todos los datos internamente
- Mantiene un cache de envio pendiente
- Reintenta la transmision en ciclos posteriores

No es necesario intervenir de inmediato si la estacion sigue midiendo y almacenando.

6. Modo de medicion intensiva (modo burst)

El equipo dispone de un modo especial para medicion intensiva.

Este modo sirve para:

- Diagnostico en terreno
- Validacion tecnica
- Campanas de observacion de alta frecuencia

Como activarlo

1. Energizar o despertar el equipo
2. Presionar el boton `BOOT` en el momento de arranque o wakeup
3. Verificar que el equipo entre al modo burst

Que hace el modo burst

- Realiza 36 lecturas
- Guarda una lectura cada 5 minutos
- Tiene una duracion total aproximada de 3 horas
- Almacena los datos en la SD
- Omite la transmision normal mientras el burst esta en ejecucion

Durante este modo, la luz amarilla actua como indicador de actividad.

7. Almacenamiento de datos

Los datos se guardan en la tarjeta SD en dos archivos principales:

- `DATA[ID].CSV`: historial permanente de mediciones
- `cache.csv`: datos pendientes de transmision

Esto permite recuperar informacion incluso si:

- No hubo senal durante varios dias
- El modem no pudo transmitir
- Hubo reinicios o fallas de red

8. Consumo energetico

El sistema esta disenado para bajo consumo.

Por eso:

- Permanece dormido la mayor parte del tiempo
- Solo activa sensores, SD y modem cuando corresponde
- Apaga perifericos antes de volver a suspension

Esto es normal y forma parte del diseno del equipo.

9. Cuando intervenir en terreno

Se recomienda revisar el equipo si ocurre alguna de estas condiciones:

- No hay luces durante varias horas
- La luz roja permanece encendida o aparece en todos los ciclos
- No hay datos reportados durante varios dias
- El equipo sufrio golpes, ingreso de agua o humedad extrema
- La antena o el cableado presentan danos visibles

10. Recomendaciones de operacion

Para una operacion confiable en terreno:

- Mantenga la SD correctamente insertada
- Verifique periodicamente el estado de la bateria
- Evite desconectar antena o sensores con el equipo energizado
- Revise la cobertura celular del sitio de instalacion
- Inspeccione sellos, conectores y caja ante condiciones climaticas severas

11. Responsabilidad operativa

El correcto funcionamiento depende de:

- Instalacion adecuada
- Estado de la bateria
- Cobertura celular
- Integridad de sensores, antena y tarjeta SD
- Condiciones ambientales del sitio

El sistema es autonomo, pero requiere supervision periodica.